



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 2: Eficiența pieței — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognostic Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AMH: Adaptive Markets Hypothesis (ipoteza piețelor adaptive)
- AR: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- BDS: Brock–Dechert–Scheinkman (test) (testul Brock–Dechert–Scheinkman de independență)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BET-TR: BET Total Return (index) (indicele BET cu dividendele reinvestite)
- BIST: Borsa İstanbul (BIST 100 index) (Bursa din Istanbul (indicele BIST 100))
- BUX: Budapesti Értéktőzsde index (indicele Bursei din Budapesta)
- BVB: Bursa de Valori București
- CD: Chow–Denning (multiple variance-ratio test) (testul multiplu Chow–Denning pentru raportul dispersiilor)
- COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- CV: Cross-Validation (validare încrucișată)
- DFA: Detrended Fluctuation Analysis (analiza fluctuațiilor fără tendință)
- ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis))
- FTSE: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) (furnizorul de indici FTSE Russell)
- FWER: Family-Wise Error Rate (probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- IPC: Índice de Precios y Cotizaciones (indicele Bursei din Mexic)
- NW: Newey–West (standard errors) (erori standard Newey–West)
- OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- PX: Prague Stock Exchange index (index Burzy cenných papírů Praha) (indicele Bursei din Praga)
- RW1: Random Walk 1 (i.i.d. increments) (mersul aleator 1 (incrementări i.i.d.))
- RW2: Random Walk 2 (independent increments) (mersul aleator 2 (incrementări independente))
- RW3: Random Walk 3 (uncorrelated increments) (mersul aleator 3 (incrementări necorelate))

Acronime folosite în acest material (2/2)

- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii
- ▣ TOM: Turn Of the Month (schimbarea lunii)
- ▣ VR: Variance Ratio (raportul dispersiilor)
- ▣ WIG20: Warszawski Indeks Giełdowy 20 (indicele celor mai mari 20 de companii de la Bursa din Varșovia)

Întrebarea seminarului și traseul

- ▣ Întrebarea seminarului: **care respingeri ale eficienței slabe din Capitolul 2 rămân valabile sub inferență robustă, pe mai multe orizonturi și la mai multe teste?**
- ▣ Traseul seminarului
 - ▶ noțiuni necesare: cinci slide-uri introductive (cursul are loc după acest seminar)
 - ▶ A1, A5–A6: un raport al dispersiilor și un exponent Hurst implicat, pe hîrtie
 - ▶ B1, B7, C2: rapoarte ale dispersiilor clasice față de robuste, rolul crizelor, un răspuns AI de verificat
 - ▶ B5, B6: un efect de calendar cu erori HAC, apoi cincisprezece teste cu Holm
 - ▶ după curs: B3, B4, DFA și rapoarte ale dispersiilor pe ferestre mobile, cu benzi bootstrap
- ▣ Livrabile: fișele A, un tabel și o figură pentru fiecare exercițiu B, verificarea C2, o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Seminar: drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Harta exercițiilor

Exercițiul	Întrebarea	Tipul	Model
A1	ce calculează $\widehat{VR}(2)$, rînd cu rînd?	Rezolvat	–
A5, A6	dovedește un $H(20) \neq 0,5$ implicat memoria lungă?	Rezolvat, Propus	A5
B1	resping S&P 500 și BET ipoteza RW3 cu erori robuste?	Rezolvat	–
B7	este inversarea S&P 500 un efect al crizelor?	Propus	B1
C2	ce erori conține un răspuns AI despre raportul dispersiilor?	Propus	A1, B1
B5	este real efectul schimbării lunii?	Rezolvat	–
B6	care dintre 15 efecte de calendar rămîn după corecția Holm?	Propus	B5
După curs	B3 [Rezolvat], B4 [Propus]: DFA și rapoarte ale dispersiilor pe ferestre mobile, cu benzi bootstrap	temă	B1
Pachete de extindere	A2, A3, A4, B2, B8, B9, C1, C3 (opționale, după seminar)	Rezolvat sau Propus (indicat la fiecare cerință)	la fiecare enunț

- **[Rezolvat]:** rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]:** îl rezolvați individual, rezolvarea se discută la seminar
- Partea A: derivări pe hîrtie; Partea B: calcul și inferență pe date reale, fiecare încheiat cu o întrebare de interpretare; Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns AI

Datele folosite

Seria	Prețul folosit	Calendar	Folosită în
S&P 500	închidere	zilele de tranzacționare din SUA	A6, B1, B3, B5–B7, C2
BET	închidere	zilele de tranzacționare BVB	A5, B1, B2, B5, B6, C1
BET-TR și 8 indici emergenți	închidere (WIG20, BUX, PX, BIST 100, Bovespa, IPC, Nifty 50, Shanghai)	fiecare pe calendarul propriu	B2, B6, C1
Euro Stoxx 50	închidere	calendarul propriu	B6
Bitcoin	închidere (USD)	în fiecare zi	B4
Banca Transilvania, BRD	închidere ajustată (dividende, split-uri)	zilele comune cu BET	B9
S&P 500 lunar	Shiller S&P Composite, închiderile S&P 500, dividendele SPY; titluri de stat americane la 3 luni (FRED, TB3MS)	sfârșit de lună	B8
49 de portofolii sectoriale	Kenneth French Data Library , ponderate cu capitalizarea, lunar	sfârșit de lună	C3

- Prețurile zilnice de închidere din datele cursului, câte o serie pe activ, din 2000 (Bitcoin din 2011) până la 18 sep. 2026; randamente log zilnice $r_t = \ln P_t - \ln P_{t-1}$, pe calendarul propriu al fiecărei serii
- Regula de curățare pentru indici: doar zilele lucrătoare; o închidere egală cu cea anterioară este eliminată (de obicei o zi nelucrătoare completată)

Pregătire: rulați și verificați

```
# secțiunile "Date" și  
# "Teste de eficiență" definesc  
# log_returns(name, start=None)  
# variance_ratio(r, q) -> (VR, z, z*)  
# chow_denning(r), runs_test(r), dfa_hurst(r)  
sp = log_returns('sp500') # S&P 500  
bet = log_returns('bet') # BET  
print(len(sp), sp.index[0].date(),  
      sp.index[-1].date(), len(bet))  
print(sp.head(3).round(5))
```

- Rezultat așteptat: 6 714 randamente S&P 500 între 2000-01-04 și 2026-09-18; 6 670 randamente BET

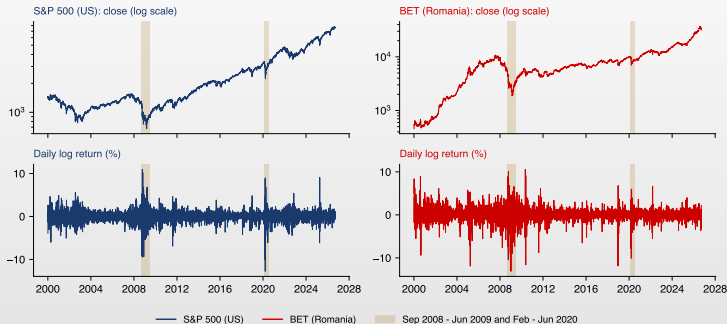
data	close	r_t
2000-01-03	1455,22	—
2000-01-04	1399,42	−0,03910
2000-01-05	1402,11	+0,00192
2000-01-06	1403,45	+0,00096

- Dacă numărul sau prima valoare diferă, verificați seria, tipul de preț (închidere ajustată sau neajustată) și regula de curățare

Notații folosite în toate exercițiile

- r_t : randamentul log zilnic; $e_t = r_t - \bar{r}$; T : numărul de randamente; q : orizontul în zile
- $\hat{\rho}_k = \sum_{t>k} e_t e_{t-k} / \sum_t e_t^2$; SE robustă $\sqrt{\hat{\tau}_k}$, $\hat{\tau}_k = \sum_t e_t^2 e_{t-k}^2 / (\sum_t e_t^2)^2$
- $VR(q) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{q-1} (1 - k/q) \rho_k$; $z(q)$ presupune RW1 (i.i.d.), $z^*(q)$ permite volatility clustering (RW3) [Lo & MacKinlay \(1988\)](#)
- Chow–Denning $CD = \max_q |z^*(q)|$, $q = 2, 5, 10, 20$, valoarea critică de 5% 2,49 [Chow & Denning \(1993\)](#)
- Exponentul Hurst implicat $H(q) = 0,5 + \ln VR(q) / (2 \ln q)$, exact doar pentru creșteri autosimilare; exponentul DFA α_{DFA} [Peng et al. \(1994\)](#)
- HAC: erori Newey–West [Newey & West \(1987\)](#); wild bootstrap: înmulțim e_t cu semne aleatoare ± 1 [Kim \(2006\)](#); FWER: probabilitatea a cel puțin unei respingeri false

O primă privire asupra datelor



- Există volatility clustering: anii calmi alternează cu episoade agitate (2008–2009, 2020), deci erorile standard i.i.d. sînt prea mici în toate exercițiile B

Noțiuni necesare azi (1/5): eficiența slabă și mersul aleator

- ▣ Seminarul are loc **înaintea** cursului: aceste cinci slide-uri prezintă doar noțiunile folosite în cerințele seminarului; detaliile în **Capitolul 2**, cursul de după seminar
- ▣ **Eficiența slabă Fama (1970)**: prețurile și randamentele trecute nu permit câștiguri ajustate la risc; consecința testabilă: randamentele nu pot fi prevăzute din propriul trecut
- ▣ **Mersul aleator** al prețului logaritmat, $\ln P_t = \mu + \ln P_{t-1} + \varepsilon_t$, în trei variante **Campbell, Lo & MacKinlay (1997)**
 - ▶ RW1: ε_t i.i.d.; RW2: independente, varianța se poate schimba; RW3: doar necorelate, $\text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-k}) = 0$, iar ε_t^2 poate fi autocorelat
 - ▶ μ : driftul, randamentul log zilnic așteptat; ε_t : șocul zilei t , cu media 0
 - ▶ **Capitolul 1** a arătat volatility clustering, deci RW1 este respinsă înaintea oricărui test: ipoteza nulă relevantă pentru randamentele zilnice este RW3
- ▣ Semnul dependenței: $\rho_k > 0$ înseamnă persistență (momentum), $\rho_k < 0$ înseamnă inversare (revenire la medie); un $\hat{\rho}_k$ semnificativ nu este încă o regulă profitabilă (costuri, risc)
- ▣ Din **Capitolul 1** aveți deja $\hat{\rho}_k$, banda i.i.d. $\pm 1,96/\sqrt{T}$ și eroarea standard robustă $\sqrt{\hat{\tau}_k}$ (slide-ul de notații)

Noțiuni necesare azi (2/5): raportul dispersiilor

- Randamente necorelate, cu varianță constantă: varianța sumei pe q zile este de q ori varianța pe o zi
- **Raportul dispersiilor Lo & MacKinlay (1988):** $VR(q) = \frac{\text{Var}(r_t + \dots + r_{t-q+1})}{q \text{Var}(r_t)}$; este egal cu 1 sub RW1, RW2 și RW3
 - ▶ dezvoltînd varianța sumei: $VR(q) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{q-1} (1 - k/q) \rho_k$, o sumă ponderată a autocorelațiilor; în particular $VR(2) = 1 + \rho_1$
 - ▶ $VR(q) > 1$: persistență; $VR(q) < 1$: inversare
- Exemplu: $\rho_1 = -0,1$, toate celelalte $\rho_k = 0$: $VR(2) = 0,9$; $VR(5) = 1 + 2(1 - 1/5)(-0,1) = 0,84$
- Estimatorul Lo–MacKinlay (B1): sume suprapuse pe q zile, cu corecții de deplasare
 - ▶ $\hat{\sigma}_a^2 = \frac{1}{T-1} \sum_t e_t^2$, $\hat{\sigma}_c^2(q) = \frac{1}{m} \sum_{t=q}^T \left(\sum_{j=0}^{q-1} r_{t-j} - q\hat{\mu} \right)^2$, $m = q(T - q + 1)(1 - q/T)$, $\widehat{VR}(q) = \hat{\sigma}_c^2(q)/\hat{\sigma}_a^2$
 - ▶ $\hat{\mu}$: randamentul zilnic mediu; $\hat{\sigma}_a^2$: dispersia pe o zi; $\hat{\sigma}_c^2(q)$: dispersia sumelor suprapuse pe q zile, împărțită la q ; m : un divisor care elimină deplasarea în selecții mici

Noțiuni necesare azi (3/5): testarea ipotezei $VR(q) = 1$

- Sub RW1: $z(q) = (\widehat{VR}(q) - 1) / \sqrt{2(2q - 1)(q - 1)/(3qT)} \approx N(0, 1)$; pentru $q = 2$ numitorul este $1/\sqrt{T}$
- Sub RW3 (volatility clustering este permis): fiecare $\hat{\rho}_k$ are varianța $\hat{\delta}_k/T$, varianța robustă din [Capitolul 1](#) ($\hat{\delta}_k = T\hat{\tau}_k$)
 - ▶ $\hat{\delta}_k = T \sum_{t>k} e_t^2 e_{t-k}^2 / (\sum_t e_t^2)^2$, $\hat{\theta}(q) = \sum_{k=1}^{q-1} (2(q-k)/q)^2 \hat{\delta}_k$, $z^*(q) = \sqrt{T} (\widehat{VR}(q) - 1) / \sqrt{\hat{\theta}(q)}$
 - ▶ $\hat{\theta}(q)$: dispersia robustă a lui $\sqrt{T} \widehat{VR}(q)$, ponderile $2(q-k)/q$ fiind cele ale lui ρ_k în $VR(q)$; $|z^*| > 1,96$ respinge la 5%
 - ▶ pentru randamente i.i.d. $\hat{\delta}_k \approx 1$ și $z^* \approx z$; când există volatility clustering $\hat{\delta}_k > 1$ și $|z^*| < |z|$
- Exemplu: $T = 2\,500$, $\widehat{VR}(2) = 0,95$: $z(2) = -0,05 \times 50 = -2,5$, respingere la 5%; cu $\hat{\delta}_1 = 4$, $z^*(2) = -2,5/2 = -1,25$, nu respingem
- **Chow–Denning** [Chow & Denning \(1993\)](#): când testăm patru orizonturi deodată, $CD = \max_q |z^*(q)|$, $q = 2, 5, 10, 20$, se compară cu 2,49, nu cu 1,96, pentru ca testul comun să aibă nivelul de 5%

Noțiuni necesare azi (4/5): exponentul Hurst

- **Exponentul Hurst** $H \in (0, 1)$, din hidrologia Nilului [Hurst \(1951\)](#): măsoară rata cu care crește dispersia unei serii cumulate odată cu orizontul
- Creșteri autosimilare (zgomot gaussian fracționar): $\text{Var}(r_t + \dots + r_{t-q+1}) = q^{2H} \text{Var}(r_t)$, deci $\text{VR}(q) = q^{2H-1}$
 - ▶ $H = 0,5$: fără memorie; $H > 0,5$: persistență care se stinge lent (memorie lungă); $H < 0,5$: antipersistență
- Exponentul implicat la un orizont: $H(q) = 0,5 + \ln \text{VR}(q) / (2 \ln q)$; exemplu $\text{VR}(20) = 1,2$:
 $H(20) = 0,5 + 0,182/5,991 = 0,530$
- Reperul cu memorie scurtă, AR(1) (autoregresie de ordinul 1): $r_t = \phi r_{t-1} + u_t$, $\rho_k = \phi^k$
 - ▶ ϕ : autocorelația de ordinul 1, $|\phi| < 1$; u_t : un șoc i.i.d.; dependența se stinge geometric (memorie scurtă)
 - ▶ $\text{VR}(q)$ al său rezultă din formula sumei ponderate și rămâne mărginit când q crește, deci $H(q)$ revine spre 0,5 (A5, A6)

Noțiuni necesare azi (5/5): efecte de calendar și testare multiplă

- **Schimbarea lunii (TOM) Ariel (1987):** ultima zi de tranzacționare a lunii și primele trei ale lunii următoare; testăm $r_t = a + b \text{TOM}_t + u_t$ prin OLS (metoda celor mai mici pătrate)
 - ▶ $\text{TOM}_t = 1$ într-o zi de schimbare a lunii, 0 altfel; u_t : reziduul; cu această variabilă 0/1, $\hat{a}$ este media celorlalte zile, iar $\hat{b}$ diferența celor două medii
 - ▶ erori **HAC** (heteroskedasticity- and autocorrelation-consistent), după **Newey & West (1987)**: varianța lui $\hat{b}$ permițînd varianță variabilă și corelație pînă la L laguri, cu ponderile $1 - j/(L + 1)$; în Python `cov_type='HAC'`
- **FWER** (family-wise error rate): probabilitatea a cel puțin unei respingeri false din M teste; teste independente la 5%: $1 - 0,95^M$, $M = 10$: 40,1%; p_i : p-value-ul a testului i , α : FWER-ul dorit
- **Bonferroni**: respingem dacă $p_i < \alpha/M$; **Holm Holm (1979)**: ordonăm $p_{(1)} \leq \dots \leq p_{(M)}$, respingem cît timp $p_{(j)} < \alpha/(M - j + 1)$ și ne oprim la prima nerespingere; ambele păstrează $\text{FWER} \leq \alpha$
- Exemplu, $M = 4$: $p = 0,001$; 0,015; 0,020; 0,300; pragurile Holm 0,0125; 0,0167; 0,025; 0,05: trei respingeri; Bonferroni (0,0125): una
- După curs: DFA și benzi bootstrap pe ferestre mobile (B3, B4)

A1 [Rezolvat]: raportul dispersiilor, rînd cu rînd — enunț

▣ Întrebări

- ▶ ce calculează $\widehat{VR}(2)$?
- ▶ cum se leagă de $\hat{\rho}_1$?

- ▣ **Date:** opt randamente zilnice în %, în ordine cronologică: 1,0; -0,5; 0,8; 0,3; -1,2; 0,6; 0,9; -0,4; fără alte date; estimatorul simplu, sumele de pătrate împărțite la numărul de termeni

▣ Cerințe

1. Calculați media $\hat{\mu}$, abaterile $e_t = r_t - \hat{\mu}$ și dispersia pe o zi $\hat{\sigma}_1^2 = \frac{1}{8} \sum_t e_t^2$.
2. Calculați autocorelația de ordinul 1 $\hat{\rho}_1 = \sum_{t=2}^8 e_t e_{t-1} / \sum_{t=1}^8 e_t^2$.
3. Formați cele șapte sume suprapuse pe două zile $s_t = r_{t-1} + r_t$ și calculați $\hat{\sigma}_2^2 = \frac{1}{7} \sum_t (s_t - 2\hat{\mu})^2$.
4. Calculați $\widehat{VR}(2) = \hat{\sigma}_2^2 / (2\hat{\sigma}_1^2)$ și comparați-l cu $1 + \hat{\rho}_1$.

- ▣ **De raportat:** o fișă cu coloanele t , r_t , e_t , e_t^2 , $e_t e_{t-1}$, s_t , $(s_t - 2\hat{\mu})^2$ și o frază despre semnul lui $\widehat{VR}(2) - 1$
- ▣ Notebook: secțiunea A1

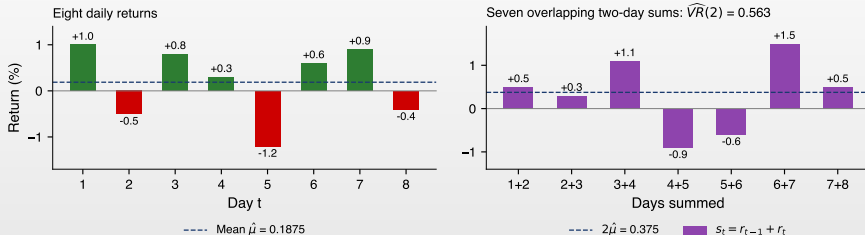
A1 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — fișa de lucru

t	r_t	e_t	e_t^2	$e_t e_{t-1}$	s_t	$(s_t - 2\hat{\mu})^2$
1	+1,0	+0,8125	0,6602	—	—	—
2	−0,5	−0,6875	0,4727	−0,5586	+0,5	0,0156
3	+0,8	+0,6125	0,3752	−0,4211	+0,3	0,0056
4	+0,3	+0,1125	0,0127	+0,0689	+1,1	0,5256
5	−1,2	−1,3875	1,9252	−0,1561	−0,9	1,6256
6	+0,6	+0,4125	0,1702	−0,5723	−0,6	0,9506
7	+0,9	+0,7125	0,5077	+0,2939	+1,5	1,2656
8	−0,4	−0,5875	0,3452	−0,4186	+0,5	0,0156
sumă			4,4688	−1,7639		4,4044

$$\hat{\mu} = 1,5/8 = 0,1875; \hat{\sigma}_1^2 = 4,4688/8 = 0,5586; \hat{\rho}_1 = -1,7639/4,4688 = -0,395$$

$$\hat{\sigma}_2^2 = 4,4044/7 = 0,6292; \widehat{VR}(2) = 0,6292/(2 \times 0,5586) = 0,563, \text{ față de } 1 + \hat{\rho}_1 = 0,605$$

A1 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — grafic și interpretare

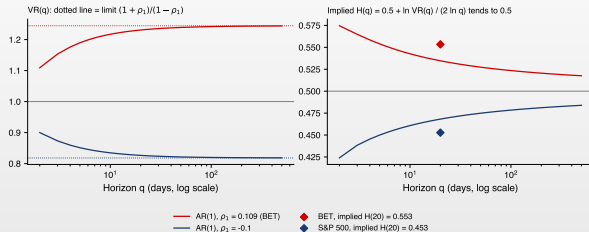


- $VR(2) = 1 + \rho_1$ este valabil pentru momentele populației; în selecție cele două diferă prin termenii de la capete și prin numitori (7 sume, 8 pătrate): 0,563 față de 0,605 este o diferență de convenție, nu o eroare
- Interpretare: randamentele consecutive se inversează, deci sumele pe două zile variază mai puțin decât două zile separate: revenire la medie. Cu $T = 8$ acesta este un calcul, nu o dovadă: nu facem niciun test

A5 [Rezolvat]: exponentul Hurst implicat pentru BET — enunț

- ▣ **Întrebare:** implică $\widehat{VR}(20) > 1$ al BET memorie lungă?
- ▣ **Date:** BET, randamente log zilnice 2000–2026 (prețuri de închidere): $\widehat{VR}(20) = 1,377$, $\hat{\rho}_1 = 0,109$ (Cursul 2); pentru creșteri (incremente) exact autosimilare (zgomot gaussian fracționar) $VR(q) = q^{2H-1}$
- ▣ **Cerințe**
 1. Logaritmați $VR(q) = q^{2H-1}$ și exprimați $H(q)$ implicat.
 2. Calculați $H(20)$ implicat pentru BET.
 3. Calculați $VR(20)$ și $H(20)$ pentru un AR(1) cu memorie scurtă, cu $\rho_k = 0,109^k$, folosind
$$VR(q) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{q-1} (1 - k/q) \rho_k.$$
- ▣ **De raportat:** formula, cele două valori $H(20)$ cu trei zecimale și dacă un singur orizont poate identifica memoria lungă
- ▣ Notebook: secțiunea A5

A5 [Rezolvat]: rezolvare



- (1) $\ln VR(q) = (2H - 1) \ln q$, deci
 $H(q) = 0,5 + \ln VR(q) / (2 \ln q)$
- (2) $\ln 1,377 = 0,3199$, $2 \ln 20 = 5,991$:
 $H(20) = 0,5 + 0,3199/5,991 = 0,553$
- (3) $AR(1)$: $VR(20) = 1,231$, $H(20) = 0,535$ și
 $H(250) = 0,520$ (curba roșie)
- Interpretare: memoria scurtă explică singură cea mai mare parte a lui $H(20)$ pentru BET, iar $H(q)$ revine spre 0,5: un singur orizont nu poate identifica memoria lungă

A6 [Propus]: exponentul Hurst implicat pentru S&P 500 — enunț

- ▣ **Întrebare:** este S&P 500 „anti-persistent” sau doar cu inversări pe termen scurt?
- ▣ **Date:** S&P 500, randamente log zilnice 2000–2026 (prețuri de închidere): $\widehat{VR}(20) = 0,753$; un reper cu memorie scurtă, AR(1) cu $\rho_k = (-0,1)^k$
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați $H(20)$ implicat pentru S&P 500 cu formula din A5.
 2. Calculați $VR(20)$ și $H(20)$ pentru reperul AR(1).
 3. Calculați $VR(250)$, $H(250)$ și limita $VR(\infty) = (1 + \rho)/(1 - \rho)$ pentru AR(1) și citiți curba albastră din graficul A5.
- ▣ **De raportat:** cele cinci cifre și o frază: implică $H(20) < 0,5$ memorie lungă?
- ▣ **Model:** A5 [Rezolvat]
- ▣ **Notebook:** secțiunea A6

B1 [Rezolvat]: raportul dispersiilor clasic și robust — enunț

- ▣ **Întrebare:** resping S&P 500 și BET mersul aleator atunci când permitem volatility clustering?
- ▣ **Date:** S&P 500 și BET, randamente log zilnice 2000–2026, $T = 6\,714$ și $6\,670$; H_0 pentru $z(q)$: RW1 (i.i.d.); H_0 pentru $z^*(q)$: RW3 plus condițiile din [Lo & MacKinlay \(1988\)](#)
- ▣ **Cerințe**
 1. Pentru S&P 500 și $q = 2$, calculați $\hat{\sigma}_a^2$, $\hat{\sigma}_c^2(2)$, $\widehat{VR}(2)$, $\hat{\delta}_1$, $z(2)$ și $z^*(2)$ cu formulele Lo–MacKinlay (slide-ul următor).
 2. Pentru ambele piețe și $q = 2, 5, 10, 20$, calculați $\widehat{VR}(q)$, $z(q)$, $z^*(q)$ și p-value-urile bilaterale cu `variance_ratio(r, q)`.
 3. Calculați statistica Chow–Denning $\max_q |z^*(q)|$ și decideți la 5% cu valoarea critică 2,49; valoarea ei p este $1 - (2\Phi(\text{CD}) - 1)^4$, unde Φ este funcția de repartiție a distribuției Normale standard.
- ▣ **De raportat:** un tabel cu un rând pentru fiecare piață și q ($\widehat{VR}$, z , z^* , p), decizia CD și o frază despre motivul pentru care $|z| > |z^*|$
- ▣ Notebook: secțiunea B1

B1 [Rezolvat]: rezolvare (1/3) — S&P 500, $q = 2$, pas cu pas

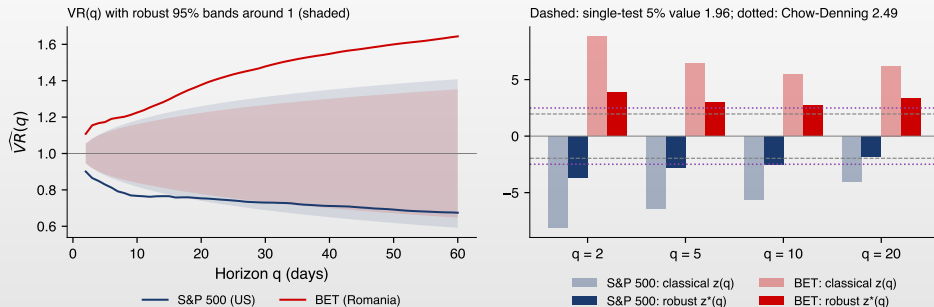
- ▣ Randamente în %: $T = 6\,714$, $\hat{\mu} = 0,0247$; dispersia pe o zi $\hat{\sigma}_a^2 = \frac{1}{T-1} \sum_t e_t^2 = 1,4714$
- ▣ 6 713 sume suprapuse $r_t + r_{t-1} - 2\hat{\mu}$; numitorul $m = q(T - q + 1)(1 - q/T) = 13\,422$; $\hat{\sigma}_c^2(2) = 1,3256$
- ▣ $\widehat{VR}(2) = 1,3256/1,4714 = 0,9009$
- ▣ Clasic: $SD = \sqrt{2(2q-1)(q-1)/(3qT)} = \sqrt{1/T} = 0,0122$, deci $z(2) = (-0,0991)/0,0122 = -8,12$
- ▣ Robust: $\hat{\delta}_1 = T \sum_t e_t^2 e_{t-1}^2 / (\sum_t e_t^2)^2 = 4,966$ (circa 1 pentru randamente i.i.d.); pentru $q = 2$, $\hat{\theta}(2) = \hat{\delta}_1$
 - ▶ $z^*(2) = \sqrt{T} (\widehat{VR}(2) - 1) / \sqrt{\hat{\theta}(2)} = 81,94 \times (-0,0991) / \sqrt{4,966} = -3,64$, $p = 0,0003$
- ▣ Statistica robustă este de $1/\sqrt{\hat{\delta}_1}$ ori cea clasică: volatility clustering face selecția efectivă de circa 4,966 ori mai mică

B1 [Rezolvat]: rezolvare (2/3) — ambele piețe, patru orizonturi

	$z(2)$	$z^*(2)$	$z(5)$	$z^*(5)$	$z(10)$	$z^*(10)$	$z(20)$	$z^*(20)$
S&P 500	-8,12	-3,64	-6,37	-2,77	-5,65	-2,50	-4,06	-1,86
BET	8,83	3,84	6,44	2,98	5,44	2,73	6,19	3,31

- ▣ $\widehat{VR}(q)$ pentru $q = 2, 5, 10, 20$: S&P 500 0,901; 0,830; 0,767; 0,753; BET 1,108; 1,173; 1,225; 1,377
- ▣ Chow–Denning: S&P 500 3,64 ($p = 0,0011$), BET 3,84 ($p = 0,0005$): ambele resping RW3 în comun

B1 [Rezolvat]: rezolvare (3/3) — grafic și interpretare



- Interpretare: inversare la S&P 500, persistență la BET; dovezile robuste sînt de două-trei ori mai slabe, iar o respingere nu este o regulă de tranzacționare (costuri, risc, stabilitate: B7)

B7 [Propus]: este inversarea S&P 500 un efect al crizelor? — enunț

- ▣ **Întrebare:** rămîne inversarea S&P 500 din B1 dacă eliminăm cele două perioade de criză?
- ▣ **Date**
 - ▶ S&P 500, randamente log zilnice 2000–2026, $T = 6\,714$; zilele de criză, fixate dinainte: 1 sep. 2008 – 30 iun. 2009 și 15 feb. – 30 iun. 2020
 - ▶ Eliminarea unei perioade lasă segmente contigue. O pereche (r_t, r_{t-1}) cu $t = 1$ iul. 2009 și $t - 1 = 29$ aug. 2008 ar lega două zile aflate la nouă luni distanță: nu este permisă; la fel orice sumă pe 5 zile care traversează un gol
- ▣ **Cerințe**
 1. Pe toate zilele calculați $\hat{\rho}_1$, t i.i.d. $= \hat{\rho}_1/\sqrt{\hat{\tau}_1}$, t robust $= \hat{\rho}_1/\sqrt{\hat{\tau}_1}$ și $z^*(5)$.
 2. Eliminați zilele de criză și repetați în segmentele rămase; raportați randamentele păstrate, perechile valide și sumele valide pe 5 zile.
 3. Raportați intervale robuste de 95% pentru ρ_1 în ambele selecții și decideți la 5%.
- ▣ **De raportat**
 - ▶ un tabel cu două rînduri și o frază
 - ▶ cu cît scade estimația?
 - ▶ este legitimă eliminarea zilelor de criză?
- ▣ **Model:** B1 [Rezolvat]
- ▣ **Notebook:** secțiunea B7

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — răspunsul

- **Cererea** trimisă de un student unui asistent AI: „Testează cu raportul dispersiilor dacă S&P 500 (închideri zilnice, 2000–2026) urmează un mers aleator. Dă-mi cod Python și interpretează rezultatul”

```

1  r = np.log(sp).diff().dropna()          # sp: S&P 500 closes, as in B1
2  T = len(r)
3  def vr(q):
4      rq = r.rolling(q).sum().dropna()    # overlapping q-day returns
5      return rq.var() / (q * r.var())
6  q = 5
7  z = (vr(q) - 1) / np.sqrt(2 * (2*q - 1) * (q - 1) / (3 * q * T))
8  p = 2 * stats.norm.sf(abs(z))

```

- **Interpretarea AI-ului:** (a) „ $VR(2) = 0,901$, $VR(5) = 0,830$, $z(5) = -6,37$, $p < 0,001$: mersul aleator este respins”; (b) „deoarece $VR(2) = 1 + 2\rho_1$, $\rho_1 \approx -0,050$ ”; (c) „ $VR < 1$ înseamnă momentum: cumpărați S&P 500 după zilele de creștere”

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — enunț

- **Întrebare:** ce afirmații ale răspunsului AI sînt susținute efectiv de codul lui?
- **Date:** codul și interpretarea de pe slide-ul anterior; aceleași randamente S&P 500 ca în B1
- **Cerințe**
 1. Verificați patru puncte într-un tabel (numărul liniei, afirmația, corect sau greșit, cum verificați): convenția estimatorului, ipoteza nulă și eroarea ei standard, identitatea VR, interpretarea economică.
 2. Precizați ce cifre raportate calculează efectiv codul (calculează doar $q = 5$).
 3. Efectuați două verificări numerice: $\hat{\rho}_1$ calculat direct și $z^*(5)$ din `variance_ratio`.
 4. Scrieți interpretarea corectată în două fraze.
- **De raportat:** tabelul de verificare, cele două verificări, interpretarea corectată; notați fiecare eroare ca în `AI_ERRORS.md`
- **Model:** A1, B1 [Rezolvat]
- **Notebook:** secțiunea B1

B5 [Rezolvat]: efectul schimbării lunii cu erori HAC — enunț

- **Întrebare:** sînt randamentele din zilele de schimbare a lunii mai mari decît în celelalte zile?
- **Date**
 - ▶ S&P 500 și BET, randamente log zilnice 2000–2026 în puncte de bază, $r_t = 10\,000 \ln(P_t/P_{t-1})$, fiecare pe calendarul propriu de tranzacționare; ultima lună incompletă (septembrie 2026) este eliminată
 - ▶ $TOM_t = 1$ în ultima zi de tranzacționare a lunii și în primele trei zile de tranzacționare ale lunii următoare [Ariel \(1987\)](#), 0 în rest; exemplu: 31 iul. și 3, 4, 5 aug. 2026
- **Cerințe**
 1. Construiți TOM_t din calendarul de tranzacționare (rangul zilei în luna ei, de la început și de la sfîrșit).
 2. Estimați $r_t = a + b TOM_t + u_t$ prin OLS; $\hat{a}$ este media în celelalte zile, $\hat{a} + \hat{b}$ media în zilele TOM.
 3. Calculați erorile standard OLS și HAC Newey–West ale lui $\hat{b}$ cu 5 laguri [Newey & West \(1987\)](#), ambele statistici t și p-value-ul HAC.
 4. Transformați $\hat{b}$ într-un randament log suplimentar aproximativ pe lună (4 zile TOM), înainte de costuri.
- **De raportat:** un tabel (proporția zilelor TOM, $\hat{a}$, $\hat{b}$, ambele SE și t), un grafic cu intervale de 95%, o frază despre motivul diferenței dintre OLS și HAC
- Notebook: secțiunea B5

B5 [Rezolvat]: rezolvare (1/3) — matricea regresorilor

data	r_t (bp)	1	TOM_t
2026-07-27	+1,6	1	0
2026-07-28	+21,0	1	0
2026-07-29	-152,8	1	0
2026-07-30	+164,7	1	0
2026-07-31	+69,8	1	1
2026-08-03	+146,8	1	1
2026-08-04	+177,4	1	1
2026-08-05	-16,8	1	1
2026-08-06	-17,6	1	0
2026-08-07	+61,7	1	0

- Rîndurile S&P 500 în jurul schimbării de lună iulie/august 2026: regresorii sînt o coloană de unu și indicatorul TOM
- OLS: $\hat{b} = \bar{r}_{\text{TOM}} - \bar{r}_{\text{alte}}$; S&P 500 $5,1 - 1,9 = 3,2$ bp; BET $20,4 - 3,1 = 17,3$ bp
- HAC: $\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}) = (X'X)^{-1}\hat{S}(X'X)^{-1}$,
 $\hat{S} = \sum_{|j| \leq 5} (1 - \frac{|j|}{6}) \sum_t x_t \hat{u}_t \hat{u}_{t-j} x'_{t-j}$: permite dispersiei reziduurilor să se schimbe și zilelor vecine să fie corelate
- În cod: `sm.OLS(r, X).fit(cov_type='HAC', cov_kwds={'maxlags': 5})`

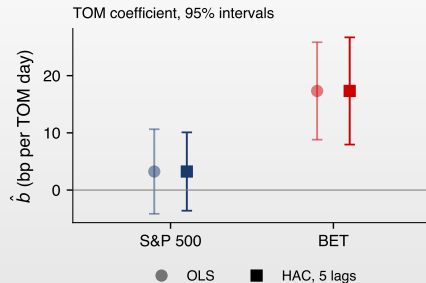
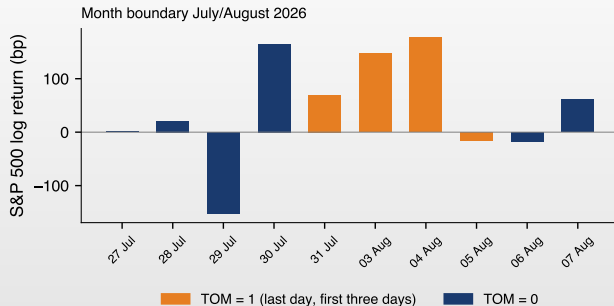
 MFM_ch2_calendar_anomalies

B5 [Rezolvat]: rezolvare (2/3) — estimări

	Proporția TOM	$\hat{a}$ (bp)	$\hat{b}$ (bp)	SE_{OLS}	t_{OLS}	SE_{HAC}	t_{HAC} (p)
S&P 500	19,1%	1,9	3,2	3,8	0,86	3,5	0,93 (0,35)
BET	19,2%	3,1	17,3	4,3	3,99	4,8	3,62 (0,0003)

- BET: intervalul HAC de 95% [8,0; 26,7] bp; SE HAC depășește SE OLS (volatility clustering și $\rho_1 > 0$), t scade de la 3,99 la 3,62, tot respingere
- S&P 500: [-3,6; 10,1] bp conține 0
- $4\hat{b} \approx 69$ bp (BET): un randament log lunar suplimentar aproximativ față de media celorlalte zile, înainte de costuri, nu randamentul unei strategii

B5 [Rezolvat]: rezolvare (3/3) — grafic și interpretare



- Interpretare: efectul pe o piață a fost selectat dintre multe: corecții pentru efectele testate (B6) înainte de a căuta un mecanism (intrările de salarii și pensii)

B6 [Propus]: cincisprezece teste de calendar și Holm — enunț

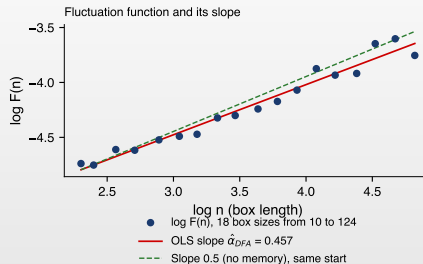
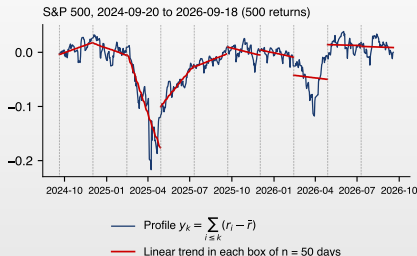
- ▣ **Întrebare:** care dintre cincisprezece efecte de calendar rămân semnificative după o corecție pentru testare multiplă?
- ▣ **Date:** cele 15 p-value-uri de mai jos: 5 piețe $\times$ 3 efecte (ziua săptămânii: testul Wald al egalității mediilor, HAC 5 laguri; ianuarie: randamente lunare, HAC 3 laguri; TOM: ca în B5), 2000–2026
- ▣ **Cerințe**
 1. Numărați respingerile brute la 5% și calculați FWER pentru 15 teste independente.
 2. Aplicați Bonferroni: respingeți dacă $p_i < 0,05/15$.
 3. Aplicați Holm: ordonați p-value-urile, comparați $p_{(j)}$ cu $0,05/(16 - j)$ și opriți-vă la prima nerespingere.
- ▣ **De raportat:** tabelul ordonat cu ranguri, praguri și trei coloane de decizie (brut, Bonferroni, Holm) și o frază despre ianuarie la BUX
- ▣ **Model:** B5 [Rezolvat]
- ▣ **Notebook:** secțiunea B6

Piața	Efectul	p	Piața	Efectul	p
S&P 500 (SUA)	ziua săptămânii (medii egale)	0,826	Euro Stoxx 50	schimbarea lunii	0,227
S&P 500 (SUA)	ianuarie	0,426	WIG20 (Polonia)	ziua săptămânii (medii egale)	0,226
S&P 500 (SUA)	schimbarea lunii	0,354	WIG20 (Polonia)	ianuarie	0,686
BET (România)	ziua săptămânii (medii egale)	0,305	WIG20 (Polonia)	schimbarea lunii	0,084
BET (România)	ianuarie	0,137	BUX (Ungaria)	ziua săptămânii (medii egale)	0,933
BET (România)	schimbarea lunii	0,0003	BUX (Ungaria)	ianuarie	0,024
Euro Stoxx 50	ziua săptămânii (medii egale)	0,632	BUX (Ungaria)	schimbarea lunii	0,0003
Euro Stoxx 50	ianuarie	0,774			

B3 [Rezolvat]: DFA pe ferestre mobile pentru S&P 500 — enunț

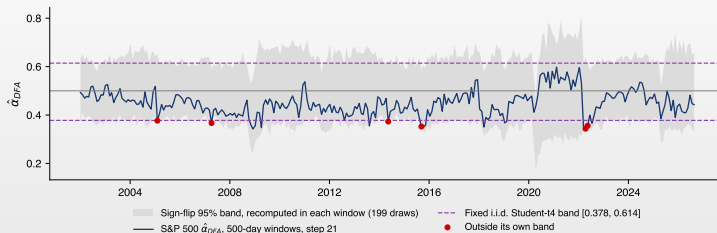
- **Întrebare:** iese vreodată exponentul DFA al S&P 500 dintr-o bandă nulă care permite volatility clustering?
- **Date**
 - ▶ S&P 500, randamente log zilnice 2000–2026; ferestre de 500 de randamente deplasate cu 21 de zile (296 de ferestre); funcția `dfa_hurst(x)`
 - ▶ Grila DFA: 18 lungimi de segment echidistante în $\log n$ de la 10 la circa 125 (un sfert din fereastră; după rotunjire 124), rotunjite la întregi, fără duplicate; restul $T - kn$ al profilului se ignoră; sămînța aleatoare = 42 + indicele ultimei zile a ferestrei
- **Cerințe**
 1. Pentru ultima fereastră (2024-09-20 – 2026-09-18) construiți profilul, eliminați tendința pe segmente și estimați $\log F(n)$ pe $\log n$.
 2. Calculați α_{DFA} în fiecare fereastră.
 3. În fiecare fereastră construiți o bandă cu schimbări de semn: 199 de serii $e_t \eta_t$, $\eta_t = \pm 1$ cu probabilitatea 1/2; păstrați cuantilele de 2,5% și 97,5% ale lui α_{DFA} .
 4. Calculați proporția ferestrelor în afara propriei benzi și în afara unei benzi fixe i.i.d. Student- t_4 (300 de simulări de lungime 500).
- **De raportat:** dreapta pentru o fereastră, graficul pe ferestre mobile, ambele proporții și o frază despre ipotezele benzii
- **Notebook:** secțiunea B3

B3 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — o fereastră, pas cu pas



- Profilul $y_k = \sum_{i \leq k} (r_i - \bar{r})$ (stînga); în fiecare segment de lungime n estimăm o dreaptă și păstrăm reziduurile; $F(n) =$ rădăcina mediei pătratelor reziduurilor
- 18 lungimi de segment de la 10 la 124; panta OLS a lui $\log F(n)$ pe $\log n$ este $\hat{\alpha}_{DFA} = 0,457$ (dreapta), aproape de 0,5

B3 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — toate ferestrele



- În afara propriei benzi: 2,0% din 296 de ferestre; în afara benzii fixe Student- t_4 [0,378; 0,614]: 6,4%
- Media $\hat{\alpha}_{DFA} = 0,450$; minimul 0,341 (fereastra încheiată la 2022-03-15), maximul 0,598 (2021-02-12); banda este cea mai largă (0,500) în fereastra încheiată la 2022-02-11
- Interpretare: banda este un reper punctual (semne simetrice și independente condiționat de $|e_t|$), nu un interval de încredere; ferestrele suprapuse sînt corelate, deci proporțiile descriu, nu testează stabilitatea; nu există memorie peste nivelul produs de hazard

B4 [Propus]: eficiența adaptivă a Bitcoin — enunț

- ▣ **Întrebare:** a evoluat Bitcoin spre eficiență din primii ani?
- ▣ **Date:** Bitcoin (USD), prețuri de închidere, randamente log zilnice 7 zile din 7, din 1 ian. 2011 pînă la 18 sep. 2026 (mai devreme decît începutul din 2014 din curs, pentru a include primele bule); ferestre de 365 de zile deplasate cu 30 de zile; H_0 : RW3 [Lo \(2004\)](#)
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați $z^*(5)$ robust în fiecare fereastră.
 2. În fiecare fereastră construiți o bandă cu schimbări de semn pentru $z^*(5)$, cu 999 de replicări (sămînța aleatoare = 42 + indicele ultimei zile a ferestrei), și păstrați cuantilele de 2,5% și 97,5%.
 3. Numărați ferestrele în afara benzii și în afara lui $\pm 1,96$ și comparați cu $0,05 \times$ numărul ferestrelor.
 4. Comparați cu [Urquhart \(2016\)](#): 2010–2016, un set de teste clasice (Ljung–Box, secvențe, Bartels, VR automat, BDS, R/S).
- ▣ **De raportat:** graficul, ferestrele semnalate cu z^* și bandă, ambele numărători și o frază: ce înseamnă „nicio tendință detectată”?
- ▣ **Model:** B3, B1 [Rezolvat]
- ▣ **Notebook:** secțiunea B4

După curs: exerciții și calendar

- Aceste două cerințe folosesc instrumente introduse în [Capitolul 2](#): lucrați-le după curs, înaintea seminarului următor
 - ▶ B3 [Rezolvat]: analiza fluctuațiilor fără tendință (DFA) pe ferestre mobile, cu o bandă nulă obținută prin schimbări de semn (wild bootstrap)
 - ▶ B4 [Propus]: $z^*(5)$ robust din B1 pe ferestre mobile pentru Bitcoin, cu același tip de bandă
- Rezolvarea B4 se discută la seminarul următor

Pachetele de extindere: cerințe prealabile

Pachetul	Exercițiile	Cerințe prealabile
1. Teorie	A2 (distribuția nulă), A3 [Rezolvat] (secvențe), A4 (deplasarea Stambaugh)	A1, B1
2. Mai multe piețe	B2	B1
3. Predictibilitate	B8	A4, B5
4. Studiu de eveniment	B9	Seminarul 0, B7; B5
5. Puncte de plecare pentru proiect	C1, C3	B1, B3; studiul de caz din curs

- Fiecare exercițiu are secțiunea lui în notebook; parcurgeți pachetele în ordine, rezolvările problemelor propuse se discută la seminar

A2 [Propus]: raportul dispersiilor și distribuția lui nulă — enunț

▣ Întrebări

- ▶ de ce $\sqrt{T}(\widehat{VR}(q) - 1)$ are aproximativ distribuția Normală cu dispersia $2(2q - 1)(q - 1)/(3q)$?
- ▶ când nu mai este valabilă această aproximare?

- ▣ **Date:** r_t staționar în covarianță, dispersia γ_0 , autocovarianțele $\gamma_k = \text{Cov}(r_t, r_{t-k})$, $\rho_k = \gamma_k/\gamma_0$; sub RW1 $\sqrt{T}(\hat{\rho}_1, \dots, \hat{\rho}_{q-1})$ tinde la $N(0, I_{q-1})$, I_{q-1} matricea identitate (componente independente, dispersii 1); S&P 500: $T = 6\,714$, $\widehat{VR}(2) = 0,901$

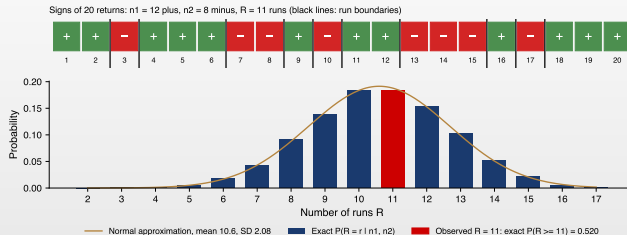
▣ Cerințe

1. Pentru $q = 3$, scrieți $\text{Var}(r_t + r_{t-1} + r_{t-2})$ ca sumă a celor nouă covarianțe și numărați de câte ori apar $\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2$.
 2. Generalizați: arătați că $\text{VR}(q) = 1 + \sum_{k=1}^{q-1} a_k \rho_k$ cu $a_k = 2(1 - k/q)$.
 3. Sub RW1, cu $a = (a_1, \dots, a_{q-1})'$, calculați $a'la = \sum_k a_k^2$ și simplificați-l la $2(2q - 1)(q - 1)/(3q)$; evaluați-l pentru $q = 2, 5, 20$.
 4. Calculați $z(2)$ pentru S&P 500 și explicați de ce I trebuie înlocuit cu $\text{diag}(\delta_k)$, matricea diagonală a dispersiilor robuste δ_k , sub RW3.
- ▣ **De raportat:** numărarea, dispersia în două coloane (asimptotică, a lui $\sqrt{T}(\widehat{VR} - 1)$; în selecție finită, a lui $\widehat{VR}$: împărțită la T) și $z(2)$
 - ▣ **Model:** A1 [Rezolvat]
 - ▣ **Notebook:** secțiunea A2

A3 [Rezolvat]: testul secvențelor, pas cu pas — enunț

- ▣ **Întrebare:** sînt 20 de semne compatibile cu independența?
- ▣ **Date:** semnele a 20 de randamente zilnice consecutive, fără zerouri: ++-+++--+-+---+-+++; sub H_0 semnele sînt independente, cu o probabilitate constantă a unei zile pozitive [Wald & Wolfowitz \(1940\)](#)
- ▣ **Cerințe**
 1. Numerotați semnele de la 1 la 20, marcați fiecare schimbare de semn și numărați n_1 , n_2 și secvențele R .
 2. Calculați $\mathbb{E}[R] = 2n_1n_2/n + 1$ și $\text{Var}[R] = 2n_1n_2(2n_1n_2 - n)/(n^2(n - 1))$.
 3. Calculați z aproximativ și valoarea lui p bilaterală.
 4. Comparați cu distribuția exactă a lui R condiționată de n_1 și n_2 .
- ▣ **De raportat:** n_1 , n_2 , R , $\mathbb{E}[R]$, $\text{Var}[R]$, z , ambele p -value-uri și ce ar însemna prea puține sau prea multe secvențe
- ▣ Notebook: secțiunea A3

A3 [Rezolvat]: rezolvare



- (1) Secvențele: ++ | - | +++ | -- | + | - | ++ | --- | + | - | +++, deci $n_1 = 12$, $n_2 = 8$, $R = 11$ (10 schimbări de semn)
- (2) $\mathbb{E}[R] = 2 \cdot 12 \cdot 8/20 + 1 = 10,60$; $\text{Var}[R] = 192 \cdot 172/(400 \cdot 19) = 4,345$; (3) z aproximativ $= 0,40/2,085 = 0,19$, $p = 0,85$
- (4) Exact: $P(R = 11) = 0,183$, $P(R \geq 11) = 0,520$, $P(R \leq 11) = 0,663$, deci p exact bilateral este 1. Interpretare: nu respingem independența; prea puține secvențe ar însemna semne persistente, prea multe semne alternante

A4 [Propus]: deplasarea Stambaugh — enunț

▣ **Întrebare:** de ce pare un raport de evaluare persistent prea des un predictor semnificativ?

▣ **Date**

- ▶ x_t : raportul log dividend-preț, foarte persistent; când prețurile cresc, x scade, deci inovațiile randamentelor și ale lui x sînt corelate negativ
- ▶ Sistemul: $r_{t+1} = \alpha + \beta x_t + u_{t+1}$, $x_{t+1} = \theta + \rho x_t + v_{t+1}$; scriem $u = \phi v + e$, $\phi = \sigma_{uv} / \sigma_v^2$, cu $\sigma_{uv} = \text{Cov}(u, v)$, σ_u , σ_v abaterile standard ale șocurilor și e partea lui u necorelată cu v ; Kendall: $\mathbb{E}[\hat{\rho} - \rho] \approx -(1 + 3\rho)/T$ [Stambaugh \(1999\)](#)
- ▶ Valori anuale ilustrative (ca fracții, nu în procente): $\rho = 0,98$, $T = 60$ de ani, $\text{corr}(u, v) = -0,9$, $\sigma_u = 0,17$, $\sigma_v = 0,14$

▣ **Cerințe**

1. Cu $\tilde{x}_t = x_t - \bar{x}$ centrat, arătați $\hat{\beta} - \beta = \phi(\hat{\rho} - \rho) + \sum \tilde{x}_t e_{t+1} / \sum \tilde{x}_t^2$ și deduceți $\mathbb{E}[\hat{\beta} - \beta]$.
2. Calculați ϕ , $\mathbb{E}[\hat{\rho} - \rho]$ și deplasarea lui $\hat{\beta}$.
3. Calculați $\text{SE}(\hat{\beta}) \approx \sigma_u / (\sigma_x \sqrt{T})$, $\sigma_x = \sigma_v / \sqrt{1 - \rho^2}$, și deplasarea în erori standard.

▣ **De raportat:** derivarea, ϕ , deplasarea, SE, raportul lor și cum afectează o deplasare pozitivă rata respingerilor false

▣ **Model:** A1 [Rezolvat]

▣ **Notebook:** secțiunea A4

B2 [Propus]: BET-TR și piețele emergente — enunț

- ▣ **Întrebare:** sînt piețele emergente mai puțin eficiente, ca grup?
- ▣ **Date:** BET-TR (din 2014) și WIG20, BUX, PX, BIST 100, Bovespa, IPC, Nifty 50, Shanghai, prețuri de închidere, 2000–2026, fiecare pe calendarul propriu
- ▣ **Cerințe**
 1. Începeți cu BET și BET-TR pe aceleași date (perioada BET-TR): $z(2)$ clasic, $z^*(2)$ robust, Chow–Denning.
 2. Repetați pentru ceilalți opt indici și raportați separat trei decizii: $q = 2$ clasic, $q = 2$ robust, test comun robust pe patru orizonturi.
 3. Înaintea oricărei concluzii despre grup, corectați p-value-urile comune pentru cele nouă piețe testate (Holm).
- ▣ **De raportat:** un tabel (un rînd pe piață), comparația BET pe aceeași perioadă și o frază: diferența se datorează dividendelor sau perioadei?
- ▣ **Model:** B1 [Rezolvat]
- ▣ **Notebook:** secțiunea B2

B8 [Propus]: regresie predictivă și un test în afara selecției — enunț (1/2)

- ▣ **Întrebare:** prezice raportul dividend–preț randamentele în exces ale S&P 500, în selecție și în afara selecției?
- ▣ **Date**
 - ▶ Tabel lunar 1934–2026 ($T = 1111$): P = prețul mediu lunar S&P Composite al lui Shiller (până la 2026-06), prelungit cu închiderile S&P 500 de sfârșit de lună; D = dividendele pe ultimele 12 luni (Shiller, interpolate din totaluri trimestriale), prelungite cu dividendele fondului SPY (ETF pe S&P 500), deduse din diferența dintre prețul de închidere și prețul ajustat pentru dividende, racordate pe perioada comună
 - ▶ $r_{t+1} = \ln((P_{t+1} + D_{t+1}/12)/P_t) - \ln(1 + \text{TB3MS}_t/1200)$ (FRED, cunoscută la t); predictorul $dp_t = \ln D_t - \ln P_t$, folosit cu o lună întârziere

B8 [Propus]: regresie predictivă și un test în afara selecției — enunț (2/2)

▣ Cerințe

1. Estimați $r_{t+1} = \alpha + \beta dp_t + u_{t+1}$ prin OLS cu erori Newey–West (12 laguri); estimați AR(1) pentru dp și $\text{corr}(\hat{u}, \hat{v})$; corectați $\hat{\beta}$ pentru deplasarea Stambaugh (A4).
2. Din ianuarie 1970, în fiecare lună reestimați pe datele pînă la luna anterioară și prognozați; reperul este media istorică a acelorași date; calculați R_{OS}^2 [Welch & Goyal \(2008\)](#) (pseudo în afara selecției: dividendele sînt interpolate).
3. Calculați t Clark–West (HAC, 12 laguri, unilateral) [Clark & West \(2007\)](#); impuneți restricțiile Campbell–Thompson (semnul pantei, prognoză nenegativă) [Campbell & Thompson \(2008\)](#).

▣ **De raportat:** $\hat{\beta}$, t , $\hat{\rho}$, deplasarea, R_{OS}^2 , t Clark–West și de ce Diebold–Mariano este testul nepotrivit pentru modele imbricate

▣ **Model:** A4, B5

▣ **Notebook:** secțiunea B8

B9 [Propus]: taxa bancară, TLV și BRD împreună — enunț (1/2)

- ▣ **Întrebare:** cât din scăderea provocată de taxa bancară rămîne semnificativă cu o inferență corectă de studiu de eveniment?
- ▣ **Date**
 - ▶ Banca Transilvania (TLV) și BRD (prețuri ajustate pentru dividende și split-uri) și BET (prețuri de închidere), prețuri aliniate pe zilele comune de tranzacționare, apoi randamente log
 - ▶ Cronologia: taxa anunțată în seara de 18 dec. 2018; ziua 0 = 19 dec.; fereastra de estimare zilele $[-250, -11]$ ($T_0 = 240$); fereastra evenimentului $[0, +5]$
 - ▶ X_0 (240×2) și X_e (6×2): rîndurile $[1, r_{m,t}]$ ale ferestrei de estimare și ale ferestrei evenimentului; ι : un vector 6×1 de unu; I_6 : matricea identitate 6×6 ; N : numărul de firme; $\bar{r}$: corelația medie a reziduurilor lor

B9 [Propus]: taxa bancară, TLV și BRD împreună — enunț (2/2)

▣ Cerințe

1. Pentru TLV estimați modelul de piață pe $[-250, -11]$, calculați AR_0 , t naiv $= AR_0/\hat{\sigma}_\varepsilon$ și t cu dispersia erorii de predicție; repetați pentru BRD.
2. Pentru portofoliul egal ponderat al celor două bănci estimați modelul de piață pe randamentele lui și calculați AR_0 și t ; comparați cu t care presupune bănci independente.
3. Calculați $CAR[0, +5]$ și $CAR[+1, +5]$ cu $\text{Var}(CAR) = \iota' \hat{\sigma}_\varepsilon^2 [I_6 + X_e(X_0'X_0)^{-1}X_e']\iota$ (adaptat ferestrei folosite).
4. Calculați corelația reziduurilor $\bar{r}$ și factorul Kolari–Pynnönen $\sqrt{(1 - \bar{r})/(1 + (N - 1)\bar{r})}$ Kolari & Pynnönen (2010), o corecție pentru testele transversale cu multe firme.

▣ **De raportat:** un tabel (TLV, BRD, portofoliu), graficul AR/CAR și dacă inversarea contrazice eficiența semi-tare; țineți cont că BET conține ambele bănci

▣ **Model:** Seminarul 0, B7; B5

▣ **Notebook:** secțiunea B9

C1 [Propus]: eficiența BVB după reclasificarea FTSE din 2020 — enunț (1/2)

- **Întrebare:** s-a apropiat autocorelația de ordinul 1 a BET de zero după reclasificare, față de WIG20 și BUX?
- **Date**
 - ▶ **FTSE Russell (2019):** anunț la 26 sep. 2019, efectiv la 21 sep. 2020 (din piață de frontieră în piață emergentă secundară); context: [Pele & Mazurencu-Marinescu \(2012\)](#)
 - ▶ BET, WIG20, BUX, prețuri de închidere; înainte: 21 sep. 2015 – 20 sep. 2020; după: 21 sep. 2020 – 21 sep. 2025; datele de după 21 sep. 2025 se folosesc doar într-o extindere raportată separat

C1 [Propus]: eficiența BVB după reclasificarea FTSE din 2020 — enunț (2/2)

▣ Cerințe

1. Pentru fiecare piață calculați $\hat{\rho}_1$ cu SE robustă și $z^*(5)$ în ambele ferestre.
2. Construiți un interval de 95% pentru schimbarea lui $\hat{\rho}_1$ printr-un bootstrap pe blocuri mobile, independent în fiecare perioadă (blocuri de 20 de zile, 999 de replicări, sămînța 42) [Künsch \(1989\)](#).
3. Reprezentați $\hat{\rho}_1$ pe ferestre mobile de 250 de zile, cu intervale robuste, pentru cele trei piețe, marcînd anunțul, data efectivă și sfîrșitul ferestrei formale.
4. Enumerați factorii de confuzie (COVID-19, listarea Hidroelectrică din 2023, lichiditatea) și precizați ce ar necesita un contrast ajustat cu grupul de control.

▣ **De raportat:** un folder Quantlet și un slide: concluzia, principala limită, legătura cu AMH [Lo \(2004\)](#); evaluați apropierea de zero, nu semnul

▣ **Model:** B1, B3 [Rezolvat]

▣ Notebook: secțiunea C1

C3 [Propus]: datele masive și eficiența, în selecție și în afara selecției — enunț (1/2)

- ▣ **Întrebare:** cu 238 de predictor, predictibilitatea în selecție a randamentelor sectoriale se regăsește și în afara selecției?
- ▣ **Date**
 - ▶ Studiul de caz din Cursul 2 [Martin & Nagel \(2022\)](#): învățarea rațională face testele în selecție să respingă, deși randamentele în afara selecției nu pot fi prezise; replicați planul empiric din secț. 7 a lucrării Martin & Nagel (2022)
 - ▶ 49 de portofolii sectoriale, [Kenneth French Data Library](#), randamente lunare ponderate cu capitalizarea, iulie 1926 – ultima lună; valorile lipsă –99,99 și –999 eliminate lună de lună; randamentele împărțite la 100
 - ▶ Dimensiuni: în luna t , X_t are $N_t \times 238$ (randamente și pătratele lor la lagurile 2–120), N_t sectoarele cu istoric complet de 120 de luni; h_t coeficienții 238×1

C3 [Propus]: datele masive și eficiența, în selecție și în afara selecției — enunț (2/2)

▣ Cerințe

1. Centrați transversal randamentele și fiecare predictor în fiecare lună, scalați fiecare predictor la abaterea standard transversală 1, atribuiți fiecărei luni aceeași pondere.
2. Estimați OLS comun h_t pe cele 240 de luni încheiate în t (doar date pînă la t); calculați $roos_{t+1} = \frac{1}{N} h_t' X_{t+1}' r_{t+1}$ și rs pe aceeași fereastră; precizați prima lună cu prognoză.
3. Calculați media lui $roos$ pe ferestre de 10 ani, cu benzi descriptive ± 2 SE (ca în Fig. 8 din lucrare).
4. Estimați o regresie ridge din ianuarie 1971 cu predictor standardizați; alegeți penalizarea pe o grilă logaritmică prin validare încrucișată cu cîte un an exclus (poate folosi ani ulteriori: o validare, nu o prognoză); reprezentați coeficienții pe laguri.

▣ **De raportat:** graficul de la pasul 3, mediile timpurii și târzii ale lui rs și $roos$ cu SE, graficul coeficienților și de ce 49 de portofolii pot diferi de mii de acțiuni

▣ **Model:** B5, B8

▣ **Notebook:** secțiunea C3 (Quantlet-ul de curs MFM_ch2_big_data)

Bibliografie (1/2)

- ▣ Ariel, R.A. (1987). [A monthly effect in stock returns](#). *Journal of Financial Economics*, 18(1), 161–174.
- ▣ Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). [The Econometrics of Financial Markets](#). Princeton University Press.
- ▣ Campbell, J.Y., Thompson, S.B. (2008). [Predicting excess stock returns out of sample: can anything beat the historical average?](#). *Review of Financial Studies*, 21(4), 1509–1531.
- ▣ Chow, K.V., Denning, K.C. (1993). [A simple multiple variance ratio test](#). *Journal of Econometrics*, 58(3), 385–401.
- ▣ Clark, T.E., West, K.D. (2007). [Approximately normal tests for equal predictive accuracy in nested models](#). *Journal of Econometrics*, 138(1), 291–311.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). [Statistics of Financial Markets: An Introduction](#), ed. a 5-a. Springer.
- ▣ French, K.R. (2026). [Kenneth R. French Data Library](#). Tuck School of Business, Dartmouth College.
- ▣ FTSE Russell (2019). [FTSE Russell announces results of country classification review](#) (comunicat de presă, 26 septembrie 2019).
- ▣ Harvey, C.R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). [... and the cross-section of expected returns](#). *Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.
- ▣ Kim, J.H. (2006). [Wild bootstrapping variance ratio tests](#). *Economics Letters*, 92(1), 38–43.
- ▣ Kolari, J.W., Pynnönen, S. (2010). [Event study testing with cross-sectional correlation of abnormal returns](#). *Review of Financial Studies*, 23(11), 3996–4025.
- ▣ Künsch, H.R. (1989). [The jackknife and the bootstrap for general stationary observations](#). *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.

Bibliografie (2/2)

- ▣ Lo, A.W. (1991). Long-term memory in stock market prices. *Econometrica*, 59(5), 1279–1313.
- ▣ Lo, A.W. (2004). The adaptive markets hypothesis. *Journal of Portfolio Management*, 30(5), 15–29.
- ▣ Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1988). Stock market prices do not follow random walks: evidence from a simple specification test. *Review of Financial Studies*, 1(1), 41–66.
- ▣ MacKinlay, A.C. (1997). Event studies in economics and finance. *Journal of Economic Literature*, 35(1), 13–39.
- ▣ Martin, I.W.R., Nagel, S. (2022). Market efficiency in the age of big data. *Journal of Financial Economics*, 145(1), 154–177.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M. (2012). Modelling stock market crashes: the case of Bucharest Stock Exchange. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 58, 533–542.
- ▣ Peng, C.-K., Buldyrev, S.V., Havlin, S., Simons, M., Stanley, H.E., Goldberger, A.L. (1994). Mosaic organization of DNA nucleotides. *Physical Review E*, 49(2), 1685–1689.
- ▣ Romano, J.P., Wolf, M. (2005). Stepwise multiple testing as formalized data snooping. *Econometrica*, 73(4), 1237–1282.
- ▣ Stambaugh, R.F. (1999). Predictive regressions. *Journal of Financial Economics*, 54(3), 375–421.
- ▣ Urquhart, A. (2016). The inefficiency of Bitcoin. *Economics Letters*, 148, 80–82.
- ▣ Wald, A., Wolfowitz, J. (1940). On a test whether two samples are from the same population. *Annals of Mathematical Statistics*, 11(2), 147–162.
- ▣ Welch, I., Goyal, A. (2008). A comprehensive look at the empirical performance of equity premium prediction. *Review of Financial Studies*, 21(4), 1455–1508.